

Mapas de Karnaugh

Circuitos Digitais I
Prof. Fernando Passold

Introdução

- Origem:
 - Desenvolvido em 1953 por Maurice Karnaugh, um engenheiro de telecomunicações da Bell Labs
- Objetivo:
 - Reduzir (simplificar) expressões lógicas.

Lógica do Mapa

- Representar tabela verdade num outro formato (gráfico) “matricial”.
- Exemplo: Seja uma tabela verdade para 2 variáveis de entrada:

Ref	A	B	Saída
0	0	0	
1	0	1	
2	1	0	
3	1	1	

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	2	3

Lógica do Mapa

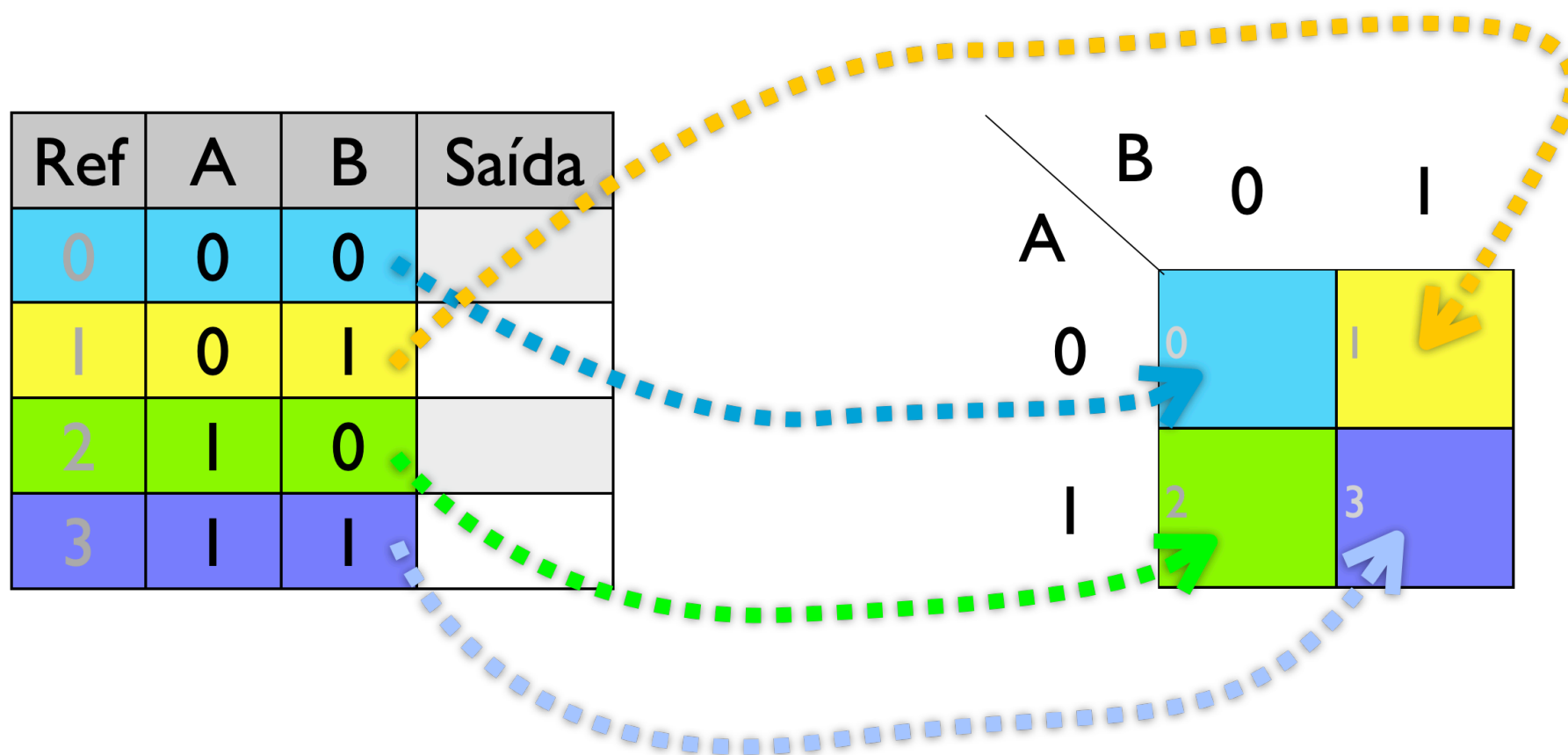
- Representar tabela verdade num outro formato (gráfico) “matricial”.
- Exemplo: Seja uma tabela verdade para 2 variáveis de entrada:

Ref	A	B	Saída
0	0	0	
1	0	1	
2	1	0	
3	1	1	



Lógica do Mapa

- Representar tabela verdade num outro formato (gráfico) “matricial”.
- Exemplo: Seja uma tabela verdade para 2 variáveis de entrada:



Lógica do Mapa

- Representar tabela verdade em um outro formato (gráfico) “matricial”.
- Exemplo: Seja uma função para 2 variáveis de entrada:

Ref	A	B	Saída
0	0	0	
1	0	1	
2	1	0	
3	1	1	

	B	
	0	1
A	0	0
	1	3

Completar a tabela verdade e o mapa!

Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A} B + A B$

I. Completando a tabela...



A blue arrow points from the $\overline{A}$ term in the function $F = \overline{A} B + A B$ to the text 'I. Completando a tabela...'. Another blue arrow points from this text to the 'Saída' column of the truth table below.

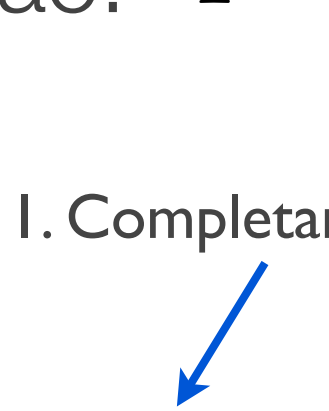
Ref	A	B	Saída
0	0	0	
1	0	1	
2	1	0	
3	1	1	

Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A} B + A B$

I. Completando a tabela...



The diagram shows a blue arrow pointing from the variable $\overline{A}$ in the function $F = \overline{A} B + A B$ to the text 'I. Completando a tabela...'. Another blue arrow points from this text to the 'Saída' column of the truth table below.

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

2. Completando o Mapa...

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	2	3

Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

2. Completando o Mapa...

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	2	3

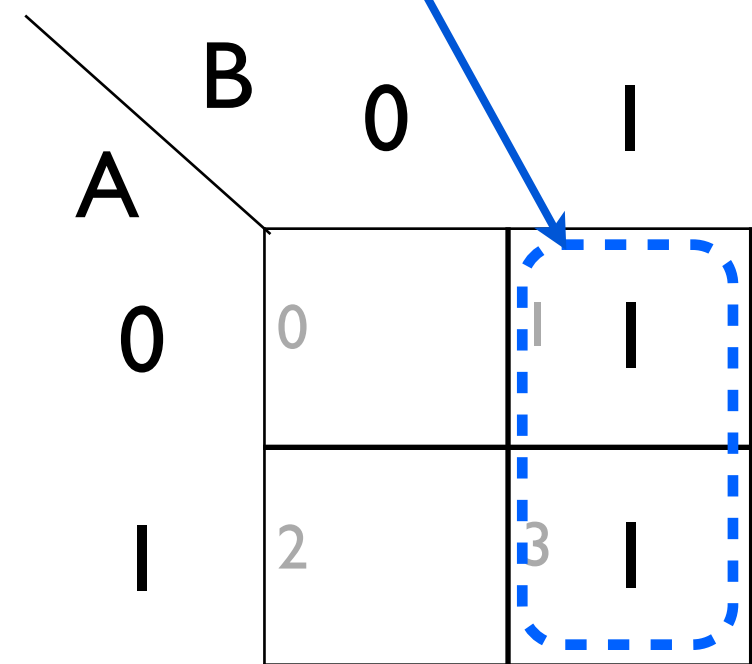
Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

3. Note: agrupamento de células (contíguas)!

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1



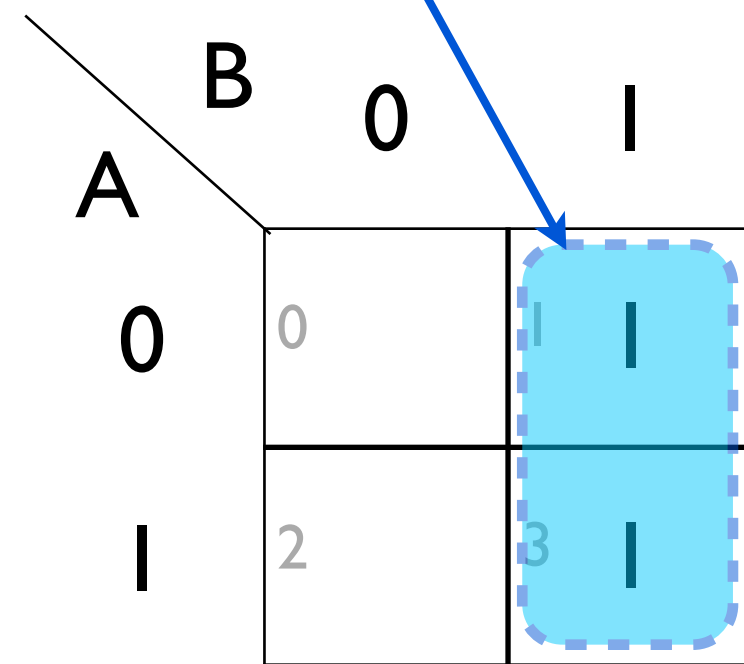
Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

3. Note: agrupamento de células (contíguas)!

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1



Uso do Mapa

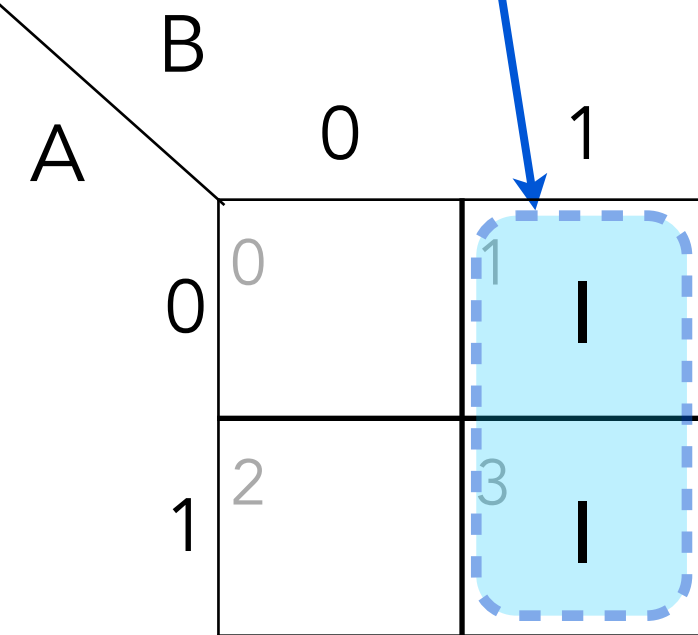
- Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

1. Completa a tabela...

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

2. Completa o Mapa...



3. Note: agrupamento de células (contíguas)!

Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	2	3

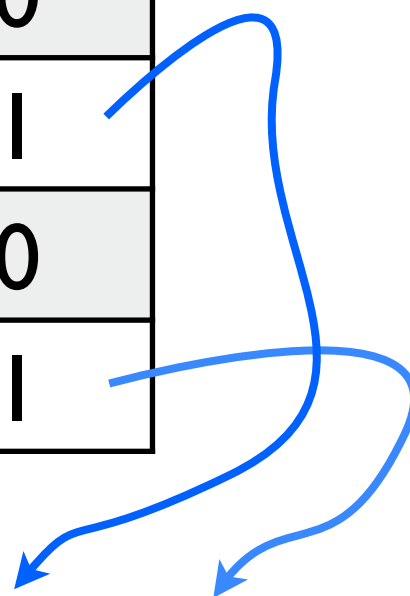
Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	2	3

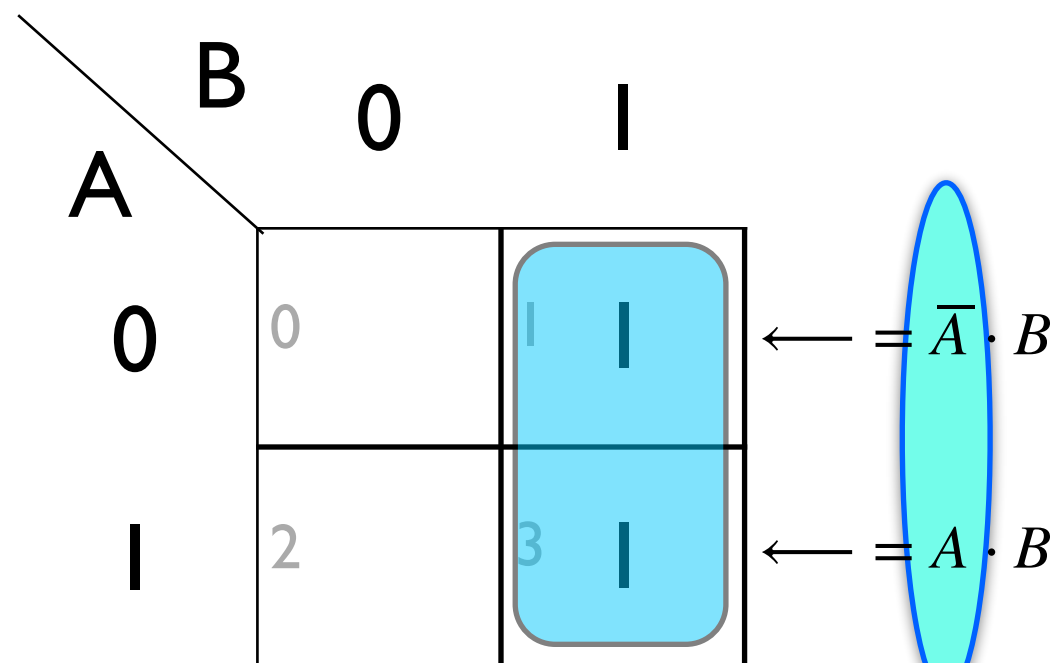

$$\begin{aligned}F &= \overline{A}B + AB \\F &= B (\overline{A} + A) \\F &= B\end{aligned}$$

Uso do Mapa

■ Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1



$$\begin{aligned} F &= \overline{A}B + AB \\ F &= B(\overline{A} + A) \\ F &= B \end{aligned}$$

Variável que mudou de nível lógico:
Variável eliminada (simplificada)

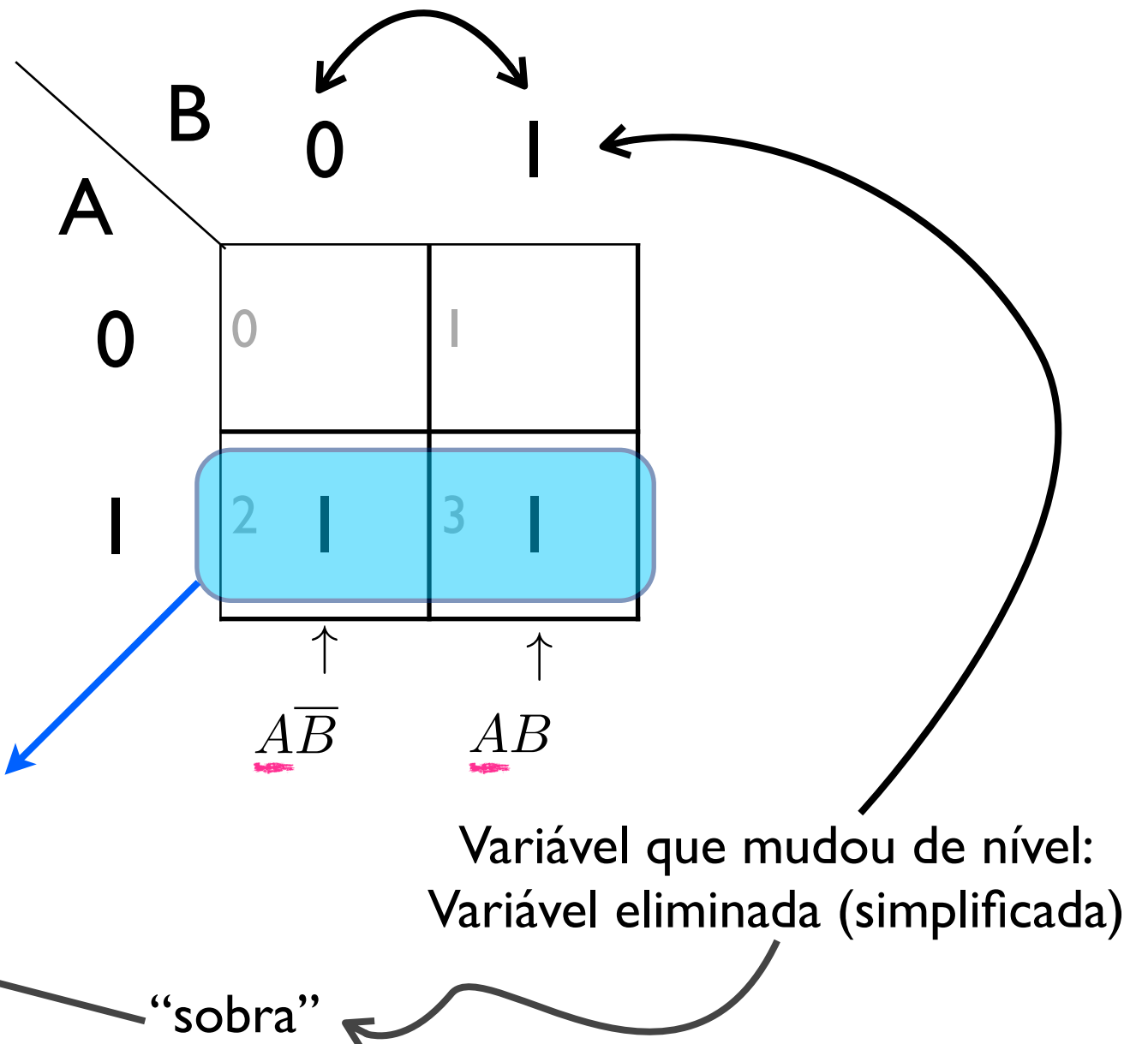
“sobra”

Uso do Mapa

■ Exemplo 2:

Seja a função: $F = A\bar{B} + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1



Uso do Mapa Outra forma:

Note mudança na ordem entre A e B!

■ Exemplo_2:

Seja a função: $F = A\bar{B} + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1

		A	
		0	1
B	0	0	2 1
	1	1	3 1

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	2 1	3 1

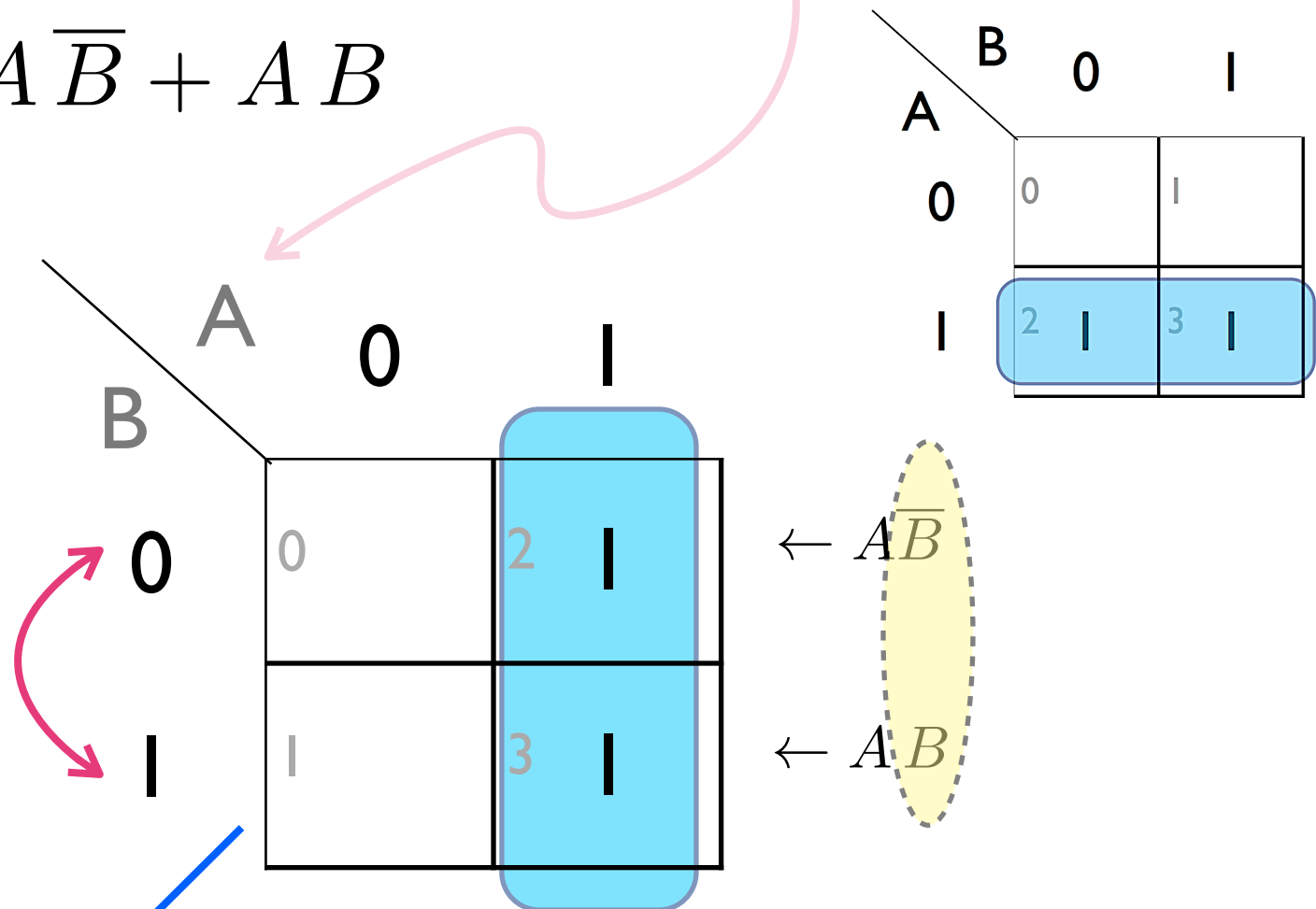
Uso do Mapa Outra forma:

Note mudança no ordem entre A e B!

■ Exemplo_2:

Seja a função: $F = A\bar{B} + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1



$$F = A\bar{B} + AB$$

$$F = A(\bar{B} + B)$$

$$F = A$$

Variável que mudou de nível:

Variável eliminada (simplificada)

“sobra”

A	B	Output
0	0	α
0	1	β
1	0	χ
1	1	δ

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

$$\begin{aligned}
 &= \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} \\
 &= \overline{B}(\underbrace{\overline{A} + A}_{=1}) \\
 &= \overline{B}
 \end{aligned}$$

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

$$\begin{aligned}
 &= \overline{A}B + AB \\
 &= B(\underbrace{\overline{A} + A}_{=1}) \\
 &= B
 \end{aligned}$$

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

$$\begin{aligned}
 &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B \\
 &= \overline{A}(\underbrace{\overline{B} + B}_{=1}) \\
 &= \overline{A}
 \end{aligned}$$

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

$$\begin{aligned}
 &= A\overline{B} + AB \\
 &= A(\underbrace{\overline{B} + B}_{=1}) \\
 &= A
 \end{aligned}$$

Outros Mapas para 2 variáveis

Mapa K para 3 variáveis

- Mapa - Opção 1 e 2:

Ref	ABC	Y
0	000	
1	001	
2	010	
3	011	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	

A\BC	00	01	11	10
0	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
1	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆

AB\C	0	1
00	m ₀	m ₁
01	m ₂	m ₃
11	m ₆	m ₇
10	m ₄	m ₅

Mapa K para 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	m_0
1	001	m_1
2	010	m_2
3	011	m_3
4	100	m_4
5	101	m_5
6	110	m_6
7	111	m_7

- C

Repare na ordem das células

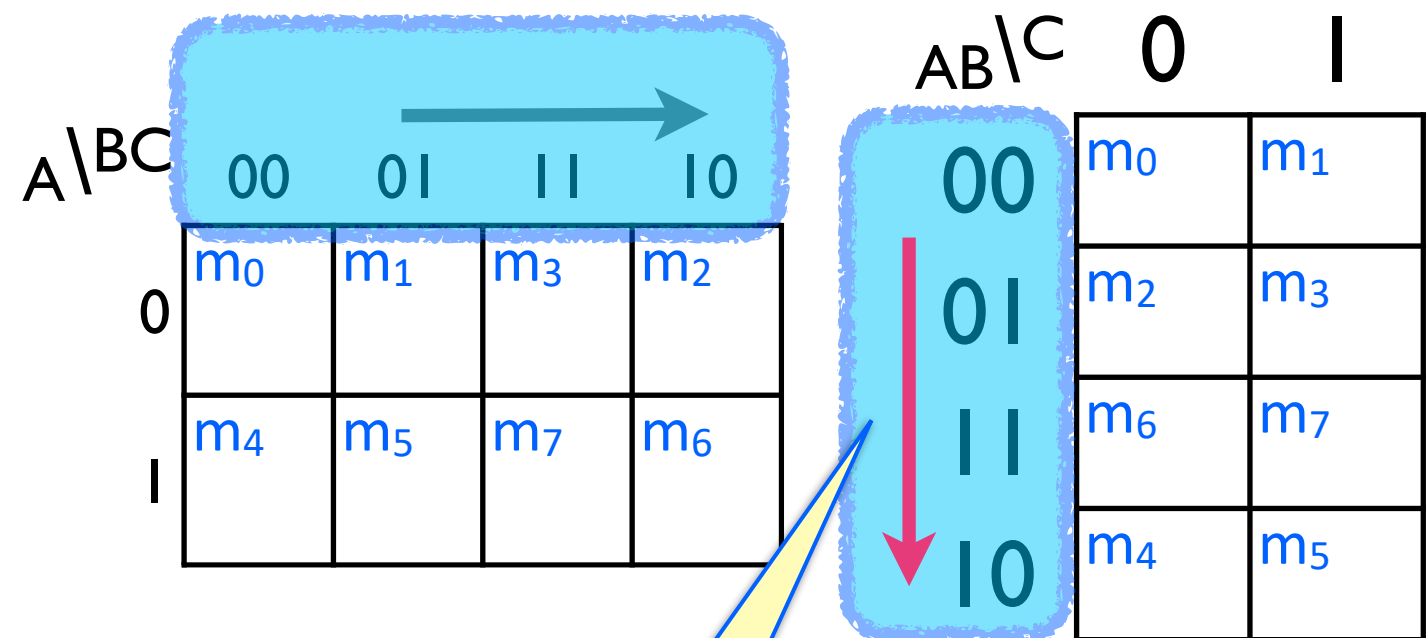
A\BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

AB\C	0	1
00	m_0	m_1
01	m_2	m_3
11	m_6	m_7
10	m_4	m_5

Mapa K para 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	m_0
1	001	m_1
2	010	m_2
3	011	m_3
4	100	m_4
5	101	m_5
6	110	m_6
7	111	m_7

- Ordem das células:

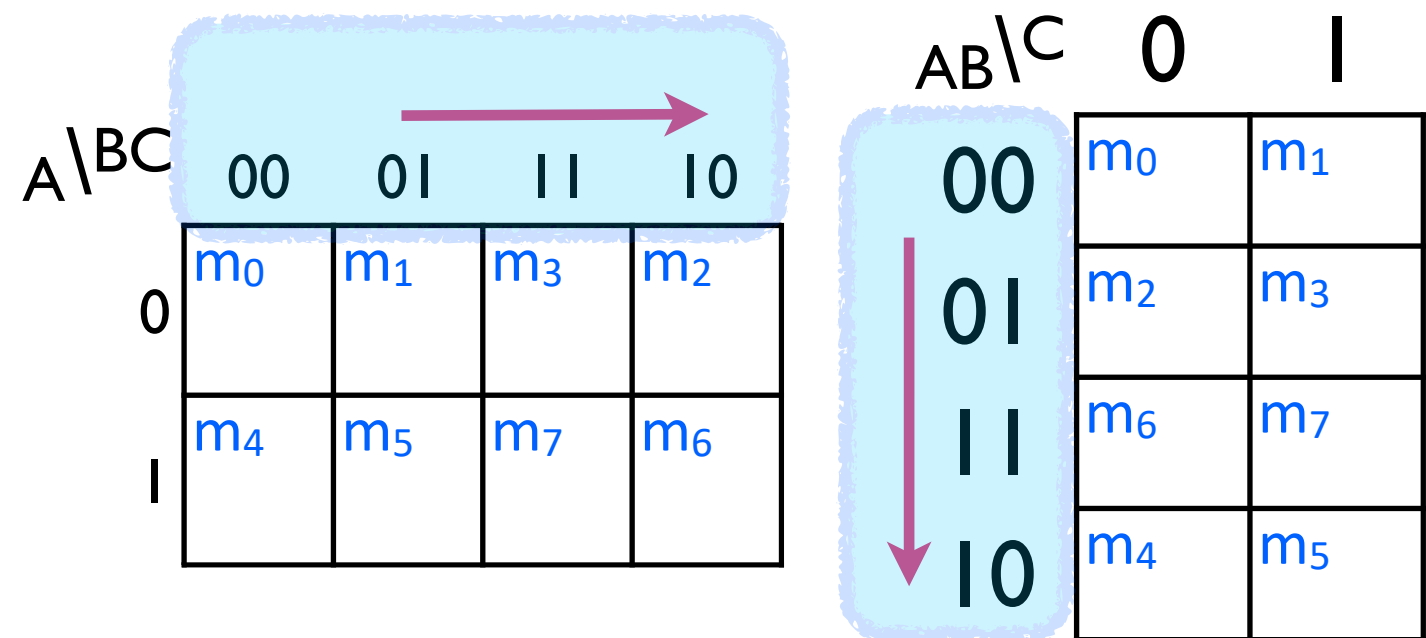


Repare na ordem das células

Mapa K para 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	m_0
1	001	m_1
2	010	m_2
3	011	m_3
4	100	m_4
5	101	m_5
6	110	m_6
7	111	m_7

■ Ordem das células:



A ordem segue o **código Gray** (apenas 1 bit varia de estado entre células!)

Mapa K para 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	
1	001	
2	010	
3	011	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	

A\BC	00	01	11	10
0				
1				

AB\C	0	1
00		
01		
11		
10		

Mapa K para 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	m ₀
1	001	m ₁
2	010	m ₂
3	011	m ₃
4	100	m ₄
5	101	m ₅
6	110	m ₆
7	111	m ₇

Opção “a”:

A\BC	00	01	11	10
0	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
1	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆

Opção “b”:

AB\C	0	1
00	m ₀	m ₁
01	m ₂	m ₃
11	m ₆	m ₇
10	m ₄	m ₅

Exemplo_1:

Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	0
3	011	0
4	100	1
5	101	0
6	110	1
7	111	0

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C}$$

$$= \overline{A} \overline{B} C$$

$$= A \overline{B} \overline{C}$$

$$= A B \overline{C}$$

■ Sem Mapa:

$$Y = \sum_m \{0, 1, 4, 6\}$$

Soma de
Produtos:
Mintermos

$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + A \overline{B} \overline{C} + A B \overline{C}$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} (\overline{C} + C) + A \overline{C} (\overline{B} + B)$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} + A \overline{C}$$

Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	0
3	011	0
4	100	1
5	101	0
6	110	1
7	111	0

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C}$$

$$= \overline{A} \overline{B} C$$

$$= A \overline{B} \overline{C}$$

$$= A B \overline{C}$$

■ Sem Mapa:

$$Y = \sum_m \{0, 1, 4, 6\}$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + A \overline{B} \overline{C} + A B \overline{C}$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} (\overline{C} + C) + A \overline{C} (\overline{B} + B)$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} + A \overline{C}$$

■ Com Mapa:

$$Y = \overline{A} \overline{B} + A \overline{C}$$

AB \ C	0	1
00	1	1
01		
11	1	
10	1	

← $\overline{A} \overline{B}$

↑
 $A \overline{C}$

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

■ Mapa:

AB\C	0	1

$$Y = \overline{A}C + B\overline{C} + A\overline{B}$$

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

■ Mapa:

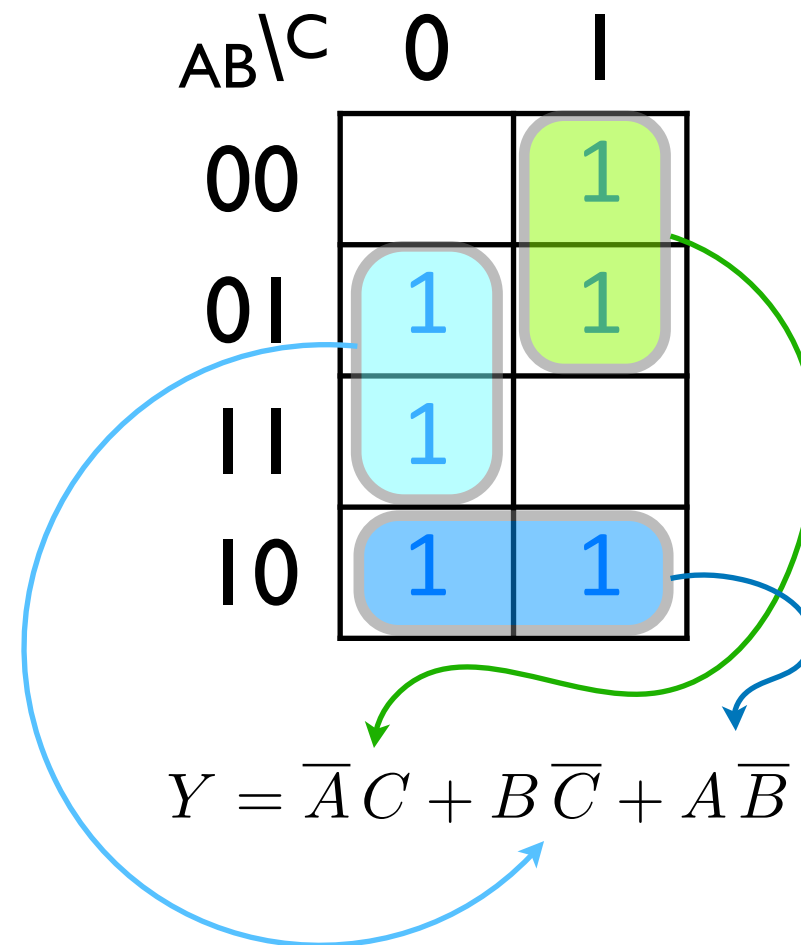
AB\C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

$$Y = \overline{A}C + B\overline{C} + A\overline{B}$$

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

■ Mapa:



Detalhe: não existem agrupamentos de 3, 5 células ou os que não sejam múltiplos de 2n.

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

■ Mapa:

AB \ C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

$$Y = \bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}$$

Sempre serão:

$2^1 \rightarrow 2$ células $\rightarrow 1$ var. eliminada

$2^2 \rightarrow 4$ células $\rightarrow 2$ var. eliminadas

$2^3 \rightarrow 8$ células $\rightarrow 3$ var. eliminadas

Detalhe: não existem agrupamentos de 3, 5 células ou os que não sejam múltiplos de 2^n .

Exemplo_2:

AB \ C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

Tentativa de agrupamento de 3 células:
Não resulta (nenhuma simplificação direta)!

$$= \bar{A} B \bar{C} + A B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C}$$

Desenvolvendo...

$$= B \bar{C} (\underbrace{\bar{A} + A}_{=1}) + A \bar{B} \bar{C}$$

ou

$$= B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C}$$

$$= \bar{A} B \bar{C} + A \bar{C} (\underbrace{B + \bar{B}}_{=1})$$

$$= \bar{C} (B + A \bar{B})$$

$$= \bar{A} B \bar{C} + A \bar{C}$$

$$x + \bar{x} y = x + y$$

$$= \bar{C} (\bar{A} B + A)$$

$$= \bar{C} (A + B)$$

$$= \bar{C} (A + B)$$

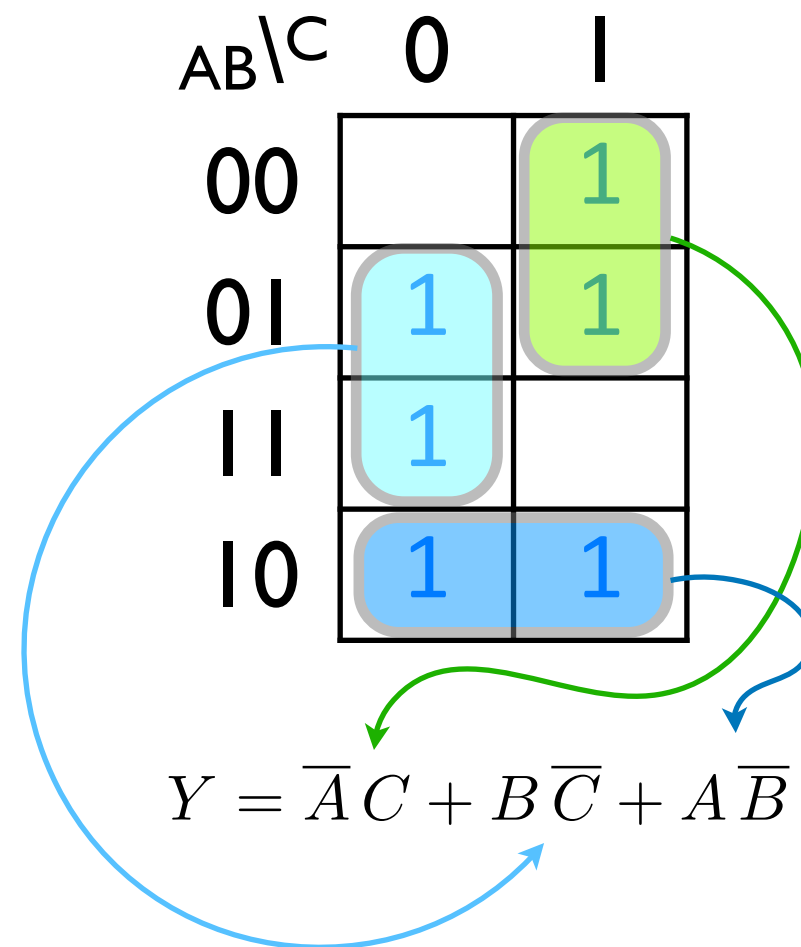
AB \ C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

$$Y = \bar{A} C + B \bar{C} + A \bar{B}$$

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

■ Mapa:



Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

■ Mapa:

AB\C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

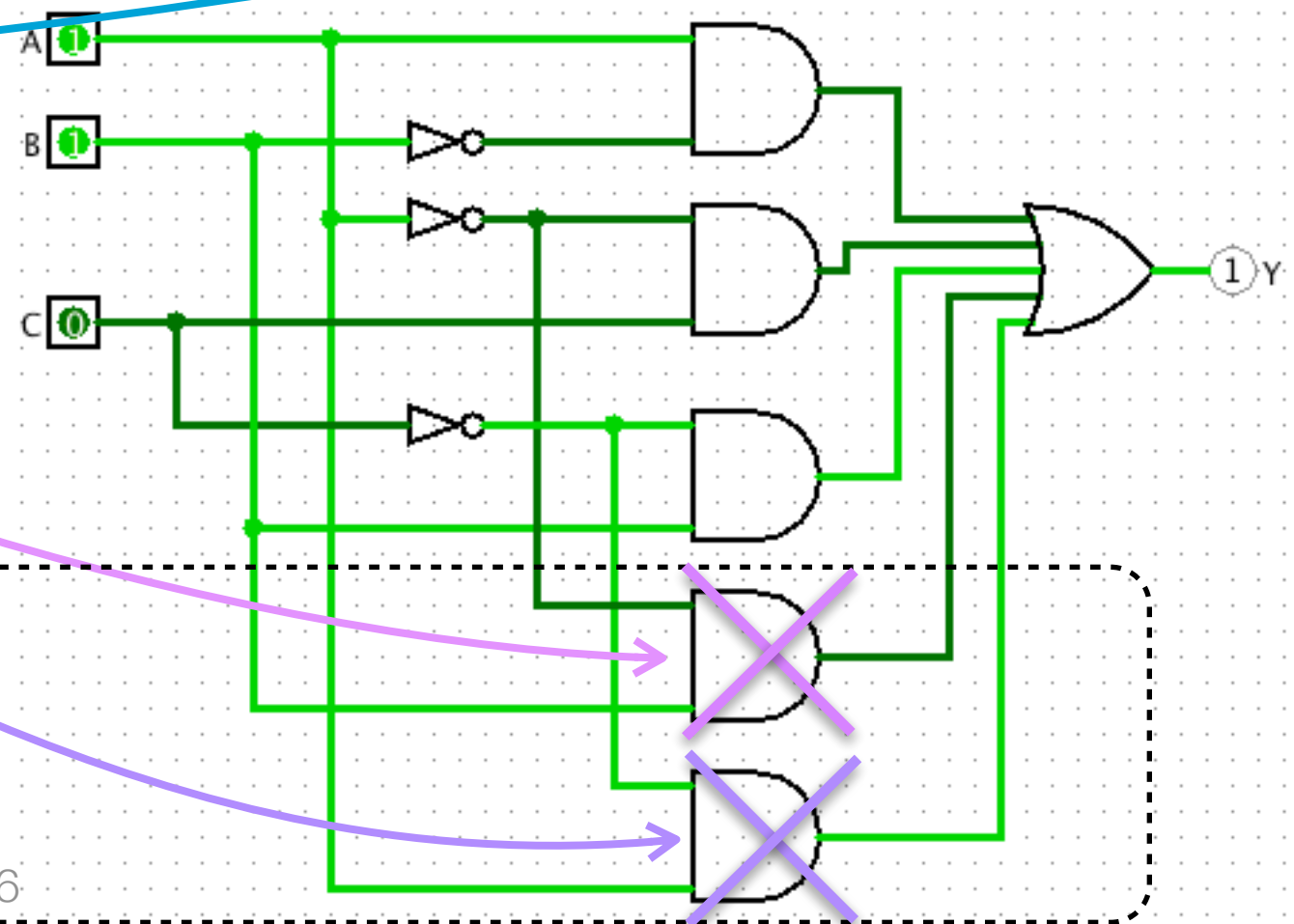
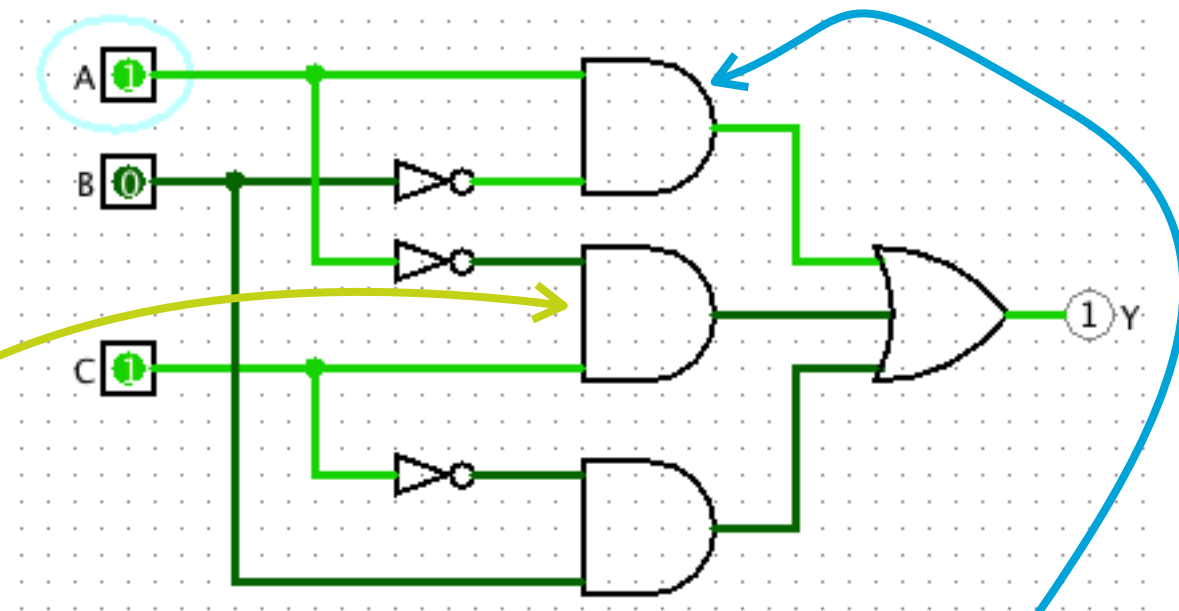
Atenção:
Evitar
agrupamentos
redundantes!

- Não implica em erro, mas
aumenta circuito!

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

AB \ C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1



Agrupamentos Redundantes:
Não implica em erro, mas aumenta
circuito!
(Portas desnecessárias)

Mapa K para 4 variáveis

■ Mapa - Opção 1:

Ref	ABCD	Y
0	0000	
1	0001	
2	0010	
3	0011	
4	0100	
5	0101	
6	0110	
7	0111	
8	1000	
9	1001	
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

■ Mapa - Opção 2:

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Mapa K para 4 variáveis

■ Mapa - Opção 1:

Ref	ABCD	Y
0	0000	m ₀
1	0001	m ₁
2	0010	m ₂
3	0011	m ₃
4	0100	m ₄
5	0101	m ₅
6	0110	m ₆
7	0111	m ₇
8	1000	m ₈
9	1001	m ₉
10	1010	m ₁₀
11	1011	m ₁₁
12	1100	m ₁₂
13	1101	m ₁₃
14	1110	m ₁₄
15	1111	m ₁₅

AB \ CD	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
01	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀

■ Mapa - Opção 2:

CD \ AB	00	01	11	10
00	m ₀	m ₄	m ₁₂	m ₈
01	m ₁	m ₅	m ₁₃	m ₉
11	m ₃	m ₇	m ₁₅	m ₁₁
10	m ₂	m ₆	m ₁₄	m ₁₀

Mapa K para 4 variáveis

Ref	ABCD	Y
0	0000	m ₀
1	0001	m ₁
2	0010	m ₂
3	0011	m ₃
4	0100	m ₄
5	0101	m ₅
6	0110	m ₆
7	0111	m ₇
8	1000	m ₈
9	1001	m ₉
10	1010	m ₁₀
11	1011	m ₁₁
12	1100	m ₁₂
13	1101	m ₁₃
14	1110	m ₁₄
15	1111	m ₁₅

- Mapa - Opção 1:

AB \ CD	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
01	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀

Problemas

Obs.: Tente resolver

Ref	A	B	X
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

A \ B

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB$$

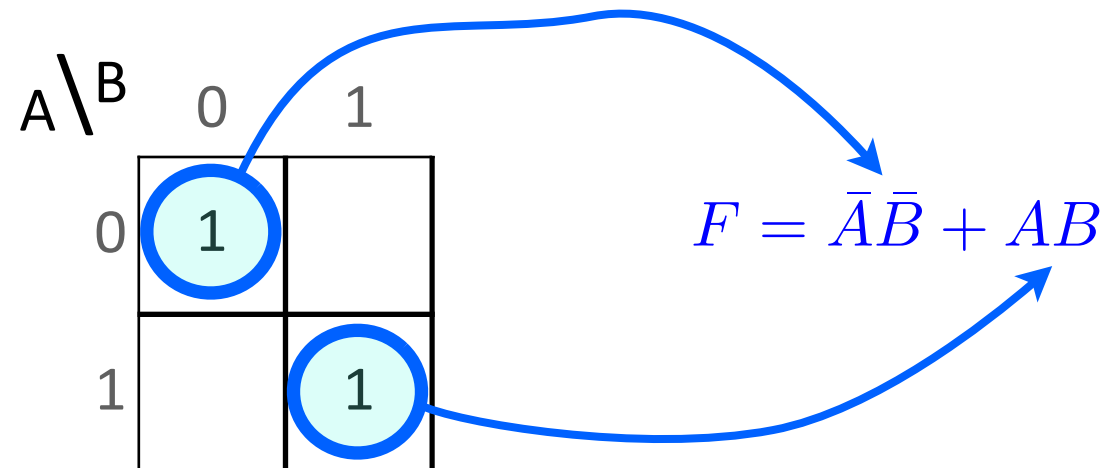
Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	0
5	101	0
6	110	1
7	111	0

AB \ C

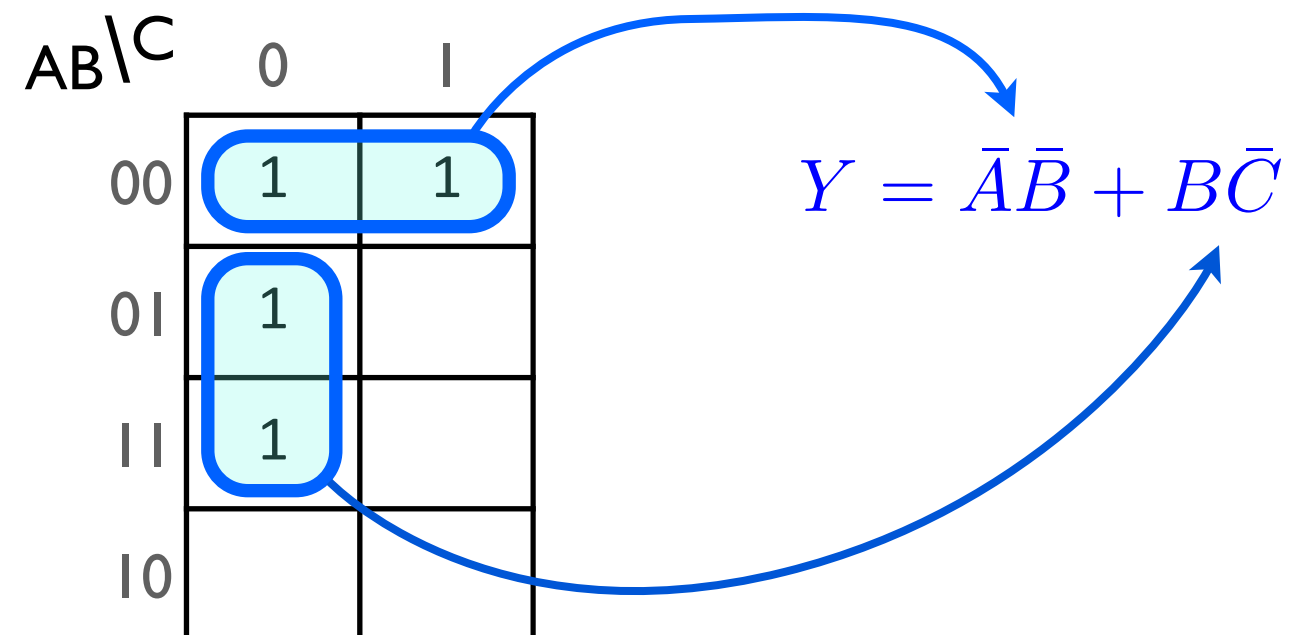
$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC\bar{C}$$

Soluções

Ref	A	B	X
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1



Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	0
5	101	0
6	110	1
7	111	0



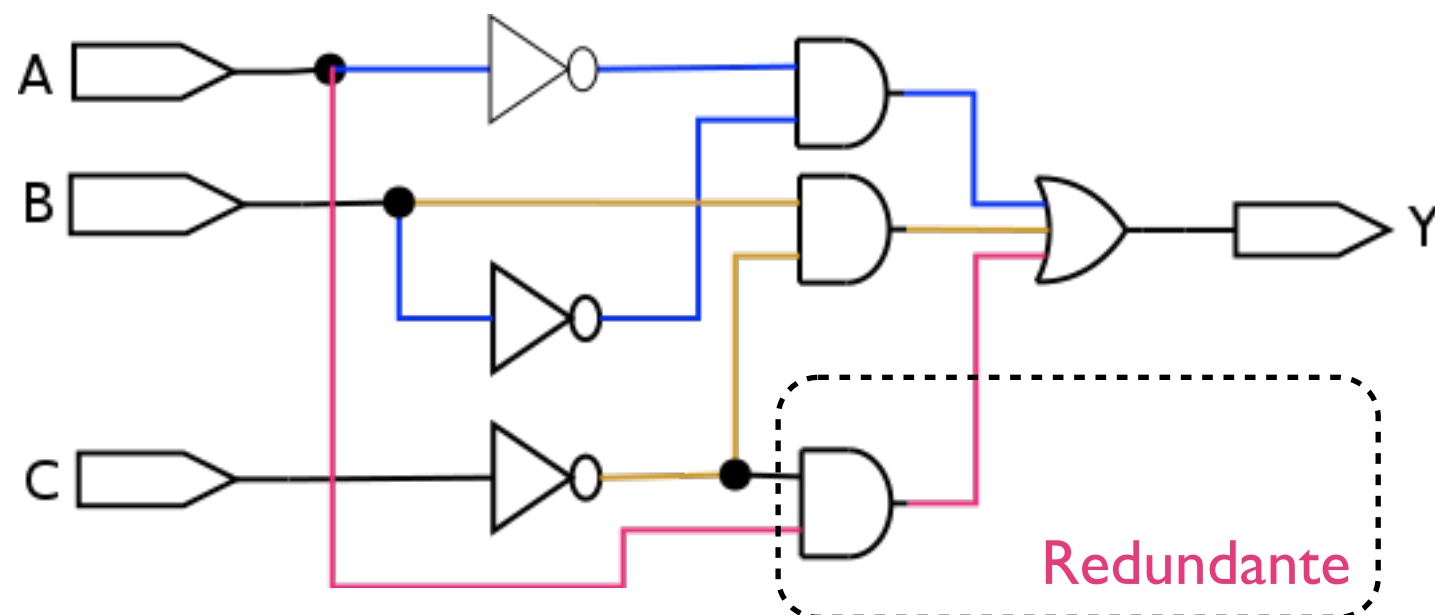
Observações

Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	0
5	101	0
6	110	1
7	111	0

AB \ C	0	1
00	1	1
01	1	
11	1	
10		

$$Y = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} [+ \bar{A}\bar{C}]$$

Redundante



Ref	A B C	Y
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

Problema:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	0
3	011	1
4	100	0
5	101	1
6	110	0
7	111	1

AB\C

Resp.: $Y = C$

Solução:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	0
3	011	1
4	100	0
5	101	1
6	110	0
7	111	1

$Y = C$

AB \ C	0	1
00		1
01		1
11		1
10		1

Prova:

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$Y = \bar{A}C(\bar{B} + B) + AC(\bar{B} + B)$$

$$Y = \bar{A}C + AC$$

$$Y = C(\bar{A} + A)$$

$$Y = C$$

AB \ C	0	1
00		1
01		1
11		1
10		1

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$Y = \bar{A}C(\bar{B} + B) + AC(\bar{B} + B)$$

$$Y = \bar{A}C + AC$$

$$Y = C(\bar{A} + A)$$

$$Y = C$$

Agrupamentos Possíveis

■ Com 2 variáveis

Obs.: Tente resolver:

		C	
		0	1
AB	00	0	0
	01	1	0
	11	1	0
	10	0	0

(a)

		C	
		0	1
AB	00	0	0
	01	1	1
	11	0	0
	10	0	0

(b)

		C	
		0	1
AB	00	1	0
	01	0	0
	11	0	0
	10	1	0

(c)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	1

(d)

Agrupamentos Possíveis

■ Com 2 células

		C	
		0	1
AB	00	0	0
	01	1	0
	11	1	0
	10	0	0

(a)

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} \\ = B\bar{C}$$

		C	
		0	1
AB	00	0	0
	01	1	1
	11	0	0
	10	0	0

(b)

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C \\ = \bar{A}\bar{B}$$

		C	
		0	1
AB	00	1	0
	01	0	0
	11	0	0
	10	1	0

(c)

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = \bar{B}\bar{C}$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	1

(d)

$$\bar{A}\bar{B}C$$

$$X = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD \\ + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD \\ = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}D$$

$$A\bar{B}D$$

Agrupamentos Possíveis

- Com 4 células

Obs.: Tente resolver:

		C	
		0	1
AB	00	0	1
	01	0	1
	11	0	1
	10	0	1

(a)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

(b)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	0	0

(c)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

(d)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	1

47 (e)

Agrupamentos Possíveis

- Com 4 células

		C	
		0	1
AB	00	0	1
	01	0	1
	11	0	1
	10	0	1

$$X = C$$

(a)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

$$X = AB$$

(b)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	0	0

$$X = BD$$

(c)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

$$X = A\bar{D}$$

(d)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	1

$$X = \bar{B}\bar{D}$$

48 (e)

Agrupamentos Possíveis

- Com 8 células

Obs.: Tente resolver:

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

(a)

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

(b)

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

(c)

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

(d)

Agrupamentos Possíveis

- Com 8 células

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$$X = B$$

(a)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

$$X = \bar{C}$$

(b)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

$$X = \bar{B}$$

(c)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$X = \bar{D}$$

(d)

Correto x Incorreto...

A \ B	0	1
0	0	
1	1	

✗

WRONG ✗

A \ B	0	1
0	0	
1	1	1

✓

RIGHT ✓

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

✓

RIGHT ✓

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

✗

WRONG ✗

Pode ser melhor...

A \ B	0	1
0	1	1
1	0	0

Group of 2

✓

RIGHT ✓

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0

✗

Group of 3

WRONG ✗

A \ B	0	1
0	1	1
1	1	1

Group of 4

✓

RIGHT ✓

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1

✗

Group of 5

WRONG ✗

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

Groups overlapping.

RIGHT ✓

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

Sobreposição! Juntar!

Pode ser melhor...

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	0	1

Group I

Group II

Sobreposição! Juntar!

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1		1	1

Leftmost cell

Top cell

Bottom cell

Rightmost cell

■ Mesmo problema - 2 soluções possíveis:

Obs.: Tente resolver:

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00		1		
	01		1	1	1
	11				1
	10	1	1		1

$$X = \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ACD\bar{D}$$

(a)

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00		1		
	01		1	1	1
	11				1
	10	1	1		1

$$X = \bar{A}BD + BCD\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{D}$$

(b)

■ Mesmo problema - 2 soluções possíveis:

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	0
	01	0	1	1	1
	11	0	0	0	1
	10	1	1	0	1

(a)

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	0
	01	0	1	1	1
	11	0	0	0	1
	10	1	1	0	1

(b)

■ Mesmo problema - 2 soluções possíveis:

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	0
	01	0	1	1	1
	11	0	0	0	1
	10	1	1	0	1

$$X = \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ACD\bar{D}$$

(a)

CD \ AB		00	01	11	10
AB	00	0	1	0	0
	01	0	1	1	1
	11	0	0	0	1
	10	1	1	0	1

$$X = \bar{A}BD + BCD\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{D}$$

(b)

Problema

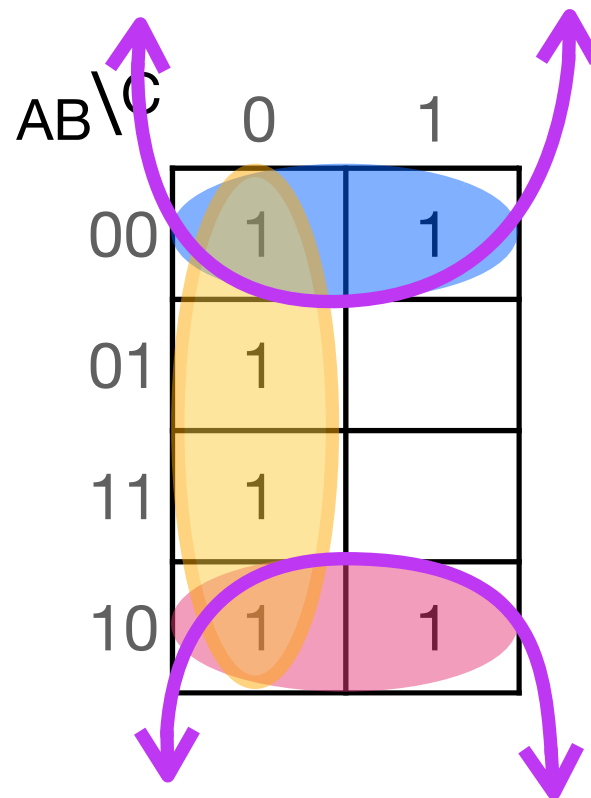
Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

AB\C

Resp.: $Y = \bar{B} + \bar{C}$

Solução

Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0



$$Y = \bar{C} + \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$$

$$Y = \bar{C} + \bar{B}(\bar{A} + A)$$

$$Y = \bar{C} + \bar{B}$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + B\bar{C}(\bar{A} + A) + A\bar{B}(\bar{C} + C)$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + A\bar{B}$$

$$Y = \bar{B}(\bar{A} + A) + B\bar{C}$$

$$Y = \bar{B} + B\bar{C}$$

$$Y = \bar{B} + \bar{C}$$

Problemas

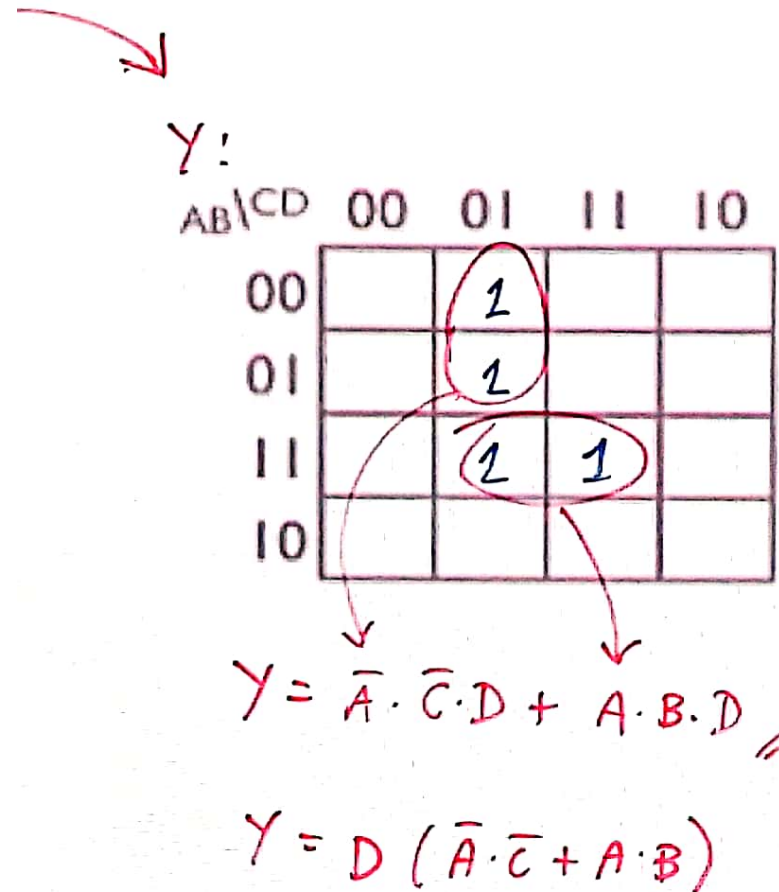
Ref	ABCD	Y
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	0
3	0011	0
4	0100	0
5	0101	1
6	0110	0
7	0111	0
8	1000	0
9	1001	0
10	1010	0
11	1011	0
12	1100	0
13	1101	1
14	1110	0
15	1111	1

AB\CD

$$Y = \bar{A}\bar{C}D + ABD$$

Problemas

Ref	ABCD	Y
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	0
3	0011	0
4	0100	0
5	0101	1
6	0110	0
7	0111	0
8	1000	0
9	1001	0
10	1010	0
11	1011	0
12	1100	0
13	1101	1
14	1110	0
15	1111	1



$$Y = \bar{A} \bar{C} D + A B D$$

Problemas

AB\CD	00	01	11	10
00				1
01		1	1	
11		1	1	
10			1	

AB\CD	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	1
11	1	1		
10				

AB\CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1	1	1	1
11				
10				

AB\CD	00	01	11	10
00		1		
01		1	1	1
11	1	1	1	
10			1	

AB\CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1			1
11				
10	1		1	1

AB\CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Problemas

Y:

AB\CD	00	01	11	10
00				1
01		1	1	
11		1	1	
10			1	

$$Y = B \cdot D + A \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$$

Y =

AB\CD	00	01	11	10
00		1		
01		1	1	1
11	1	1	1	
10			1	

$$Y = A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot C + \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot D + B \cdot D$$

X:

AB\CD	00	01	11	10
00			1	
01	1	1	1	1
11	1	1		
10				

$$X = B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B + \bar{A} \cdot C \cdot D$$

AB\CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1			1
11				
10	1		1	1

$$= \bar{A} \cdot \bar{D} + \bar{B} \cdot C + \bar{B} \cdot \bar{D}$$

Z:

AB\CD	00	01	11	10
00		1	1	1
01	1	1	1	1
11				
10				

$$W = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D$$

AB\CD	00	01	11	10
00				
01		0		
11				
10				

$$W = \bar{B} + \bar{D} + A + C$$

Fim

